

試し読み（抜粋）

過去問の前に 東京科学大数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 章 整数と論証	10
第 1 章 解答・解説	14
第 2 章 場合の数と確率	26
第 2 章 解答・解説	30
第 3 章 座標平面の図形	38
第 3 章 解答・解説	42
第 4 章 複素数平面	50
第 4 章 解答・解説	54
第 5 章 空間のベクトルと立体	62
第 5 章 解答・解説	66
第 6 章 数列と極限	74
第 6 章 解答・解説	78
第 7 章 微分法・積分法	88
第 7 章 解答・解説	94
付録 A 自分で用意する公式集	117
付録 B 定石索引	119
付録 C 過去問演習への移行プラン	123

はじめに

■本書はどこに置かれる本か

東工大（現・東京科学大）の過去問を初めて開いたとき、多くの受験生が同じところで止まる。問題文が短すぎて、何から手をつければよいのか分からない。たとえば 2023 年度の大問 1 は「実数 $\int_0^{2023} \frac{2}{x+e^x} dx$ の整数部分を求めよ」の一行、大問 2 は「 $(x^3-x)^2(y^3-y) = 86400$ をみたす整数の組をすべて求めよ」の二行である。標準的な網羅系問題集を終えた段階でも、この 2 題に手が出ないのは能力の問題ではない。誘導のない問題を、自分で小問に割って解いた経験がないというだけのことである。

本書はその経験を積むための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集（教科書傍用／網羅系）

↓

本書：分野別 完成演習 —— 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習（『合格答案をつくる 東京科学大数学』ほか）

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1 題に 40 分でも 1 時間でもかけてよい。手が止まったところで止まったまま考えるのが本書の使い方である。本番形式の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる 東京科学大数学』で行えばよい。

・ 1. 東京科学大の数学はどういう試験か

■1.1 形式（令和 9 年度入学者選抜要項による）

試験時間 180 分、大問 5 題、各 60 点・計 300 点、完全記述式。配点は問題冊子に明記される。東京科学大学（旧・東京工業大学）の理工学系は前期日程のみで、個別学力検査の配点は数学 300・英語 150・物理 150・化学 150 の計 750 点である。共通テストは第 1 段階選抜にのみ用いられ、可否は個別学力検査 750 点だけで決まる。つまり数学 1 科目で合計点の 40% を占める。この配点は 2019 年度以降変わっていない。

第 2 章

場合の数と確率

数学 A・II ― 数え上げたあと、評価か級数へ渡す

この分野で科学大が要求すること

科学大の確率は 8 年で 4 回と、出題数だけ見れば多くない。しかし出たときの形がはっきりしている。

- ・ 確率漸化式より他分野との融合が主である。定積分（2022 年度大問 5）、複素数（2023 年度大問 3）、無限級数（2025 年度大問 3）、母関数的な積（2024 年度大問 4）
- ・ 数え上げが終わってからもう一段ある。期待値を求める、級数の和を出す、極限を評価する
- ・ n 個の独立な試行を扱うことが多い。1 回ごとの事象に分解できるかどうか勝負

本章の 3 題は数学 A と数学 II の範囲だけで解ける。2-3 で使う 1 の 3 乗根は数学 II「複素数と方程式」の範囲である。

この章の問題

2-1	標準	2 個のさいころと a^b	25 分
2-2	やや難	2 つの数の差の期待値	30 分
2-3	本番接続	2 つの数の比	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

2-1

標準 2 個のさいころと a^b

目標 25 分

大小 2 個のさいころを同時に投げ、大きいさいころの出た目を a 、小さいさいころの出た目を b とする。どの目も同様に確からしく出るものとして、以下の問いに答えよ。

- (1) $\frac{b}{a}$ が整数となる確率を求めよ。
- (2) a^b の一の位が 6 となる確率を求めよ。
- (3) $a^b = b^a$ となる確率を求めよ。
- (4) $a^b > b^a$ となる確率を求めよ。

▷ ヒント (2) では a^b の一の位が b について周期的に変わることを使う。(4) は 36 組をすべて調べる必要はない。(a, b) と (b, a) を対応させるとどうなるか。

2-2

やや難 2 つの数の差の期待値

目標 30 分

n を 2 以上の整数とする。1 から n までの n 個の数のどれか 1 つが、どれも同じ確率で出る装置がある。この装置を 2 回動かし、出た数を順に X, Y とする (同じ数が出ることもある)。 $D = |X - Y|$ とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) $n = 4$ のとき、 D のとりうる値とそれぞれの確率を求めよ。
- (2) d を $1 \leq d \leq n - 1$ をみたす整数とすると、 $D = d$ となる確率を n, d で表せ。
- (3) $\sum_{d=1}^{n-1} d(n-d) = \frac{n(n^2-1)}{6}$ が成り立つことを示し、 D の期待値 E_n が $E_n = \frac{n^2-1}{3n}$ であることを示せ。
- (4) $\frac{n}{3} - E_n$ を n の式で表せ。また、 $E_n \geq 2$ をみたす最小の n を求めよ。

▷ ヒント (2) は $|X - Y| = d$ となる (X, Y) の組を数える。 $d \geq 1$ のとき、順序を入れかえた 2 通りがあることに注意。(3) の和は $\sum_{d=1}^{n-1} d$ と $\sum_{d=1}^{n-1} d^2$ に分ける。

第3章 座標平面の図形 解答・解説

3-1

標準 外心・重心・垂心

問題 a, b, c を正の実数とし、座標平面上に 3 点 $A(0, a)$, $B(-b, 0)$, $C(c, 0)$ をとる。三角形 ABC の重心を G , 外心を O' , 垂心を H とする。

着眼

辺 BC が x 軸上にあり、 A が y 軸上にある——この置き方がすべてを軽くする。 BC の垂直二等分線は $x = \frac{c-b}{2}$, A から BC への垂線は $x = 0$ と、どちらも縦の直線になるからである。あとは残る 1 本ずつを立てて交点を出すだけで、外心も垂心も求まる。(4) は 2 つのベクトルを成分で比べる。3 点が一致する条件から正三角形が出てくるところが結論である。

❶ G の座標を求めよ。

重心の座標は 3 頂点の座標の平均であるから

$$G\left(\frac{0 + (-b) + c}{3}, \frac{a + 0 + 0}{3}\right)$$

である。

答: $\underline{\underline{G\left(\frac{c-b}{3}, \frac{a}{3}\right)}}$

❷ O' の座標を a, b, c を用いて表せ。

$B(-b, 0)$ と $C(c, 0)$ はともに x 軸上にあるから、線分 BC の垂直二等分線は $x = \frac{c-b}{2}$ である。外心 O' はこの直線上にあるから、 $O'\left(\frac{c-b}{2}, y\right)$ とおける。

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら、いよいよ過去問である。ただし古い年度から順に解く必要はない。科学大の出題は 2019 年度以降、180 分・大問 5 題・各 60 点で形式が変わっていないので、**分野の相性と難易度**で順序を組むほうが効率が良い。

■ C.1 まず解くべき 3 年分

本書の 28 題を終えた直後に解くと、接続がもっとも自然な年度は次の 3 つである。

年度	解くとよい理由	本書の対応
2021	8 年で小問が多く（14 問）、誘導がていねいである。大問 1（数字 9 を含まない整数）と大問 3（二項係数と素数）は本書の第 1 章の延長	1-1, 1-3, 6-1
2025	小問数 15 で最多。大問 1（逆関数の積分）と大問 2（空間 2 直線）は本書の 7-2, 5-3 とほぼ同じ道具で解ける	7-2, 5-3, 7-5
2020	分野がきれいに 5 つに分かれている（整数・複素数・空間・積分・極限）。自分の穴がどこかがはっきりする	1-1, 4-3, 5-2, 7-3

■ C.2 そのあとの 5 年分

年度	難所	本書の対応
2019	大問 2 が小問なしの積分方程式。大問 4 の空間分割は数え上げの発想が要る	7-7, 6-1
2022	大問 1 が小問なしの図示。大問 5 は定積分と確率の融合で 4 小問	4-3, 7-6, 2-3
2024	大問 2 の 4 小問（微分方程式的条件から曲線の長さ）。大問 5 は小問なしの整数	7-7, 1-1
2026	大問 2 の格子点の数え上げ。大問 5 は小問なしで最小の k を答えさせる	1-4, 7-8, 4-1
2023	<u>5 題中 3 題が小問なし</u> 。年間の小問数は 4 問しかない。最後に回す	7-4, 5-1, 6-4

2023 年度を最後に回すのは、**誘導がまったくない年**だからである。本書と過去問 7 年分を終えてから解けば、2 行の問題文にも手が出るようになっている。

■ C.3 過去問の解き方

- 180 分を通して測る。本書と違って、ここからは時間との勝負である。
- 開始 10 分は 5 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。この 10 分は「損」ではない。1 題に固執して他題を白紙にするのが最悪の失敗である。
- 1 題あたり 36 分。15 分考えて方針が立たない問題はいったん飛ばす。小問がない年度ほどこの判断が効く。